ESP 2022

Steuerung über Smartphone

Das zu erstellende Fahrzeug soll über ein Smartphone gesteuert werden können, dazu sind einige Vorbereitungen sowohl in Ihrem Smartphone als auch in der Arduino-IDE vorzunehmen.

Wichtig: Ihr Smartphone sollte über Bluetooth verfügen.

Smartphone vorbereiten

Je nach Smartphone wählen Sie bitte den entsprechenden QR-Code aus und laden die zugehörige App herunter.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

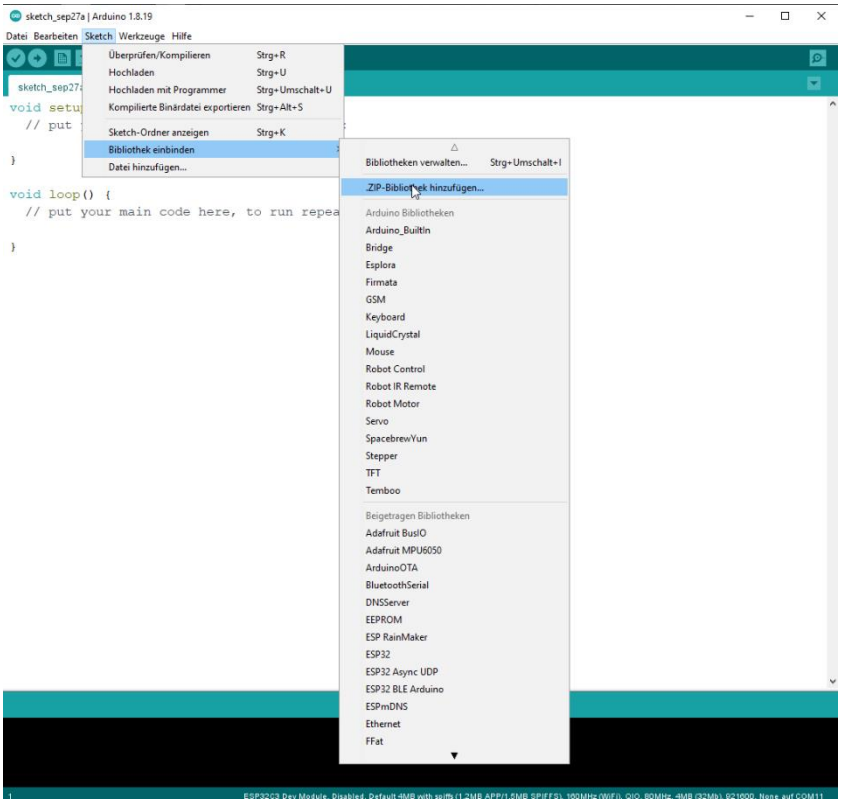
EXPLORE IT ON AppGallery

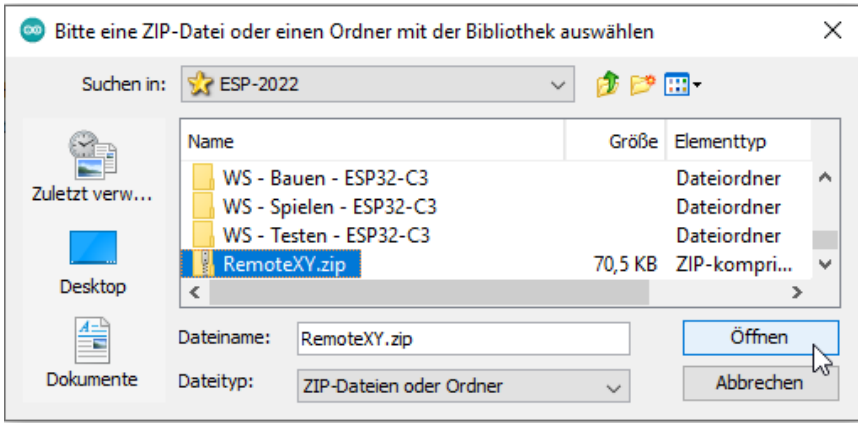
Arduino-IDE vorbereiten

In moodle „Erstsemesterprojekt FB03“ finden Sie unter „Verwendete Hardware und Software“ die Datei „RemoteXY.zip“. Laden Sie diese bitte herunter.

Starten Sie auf Ihrem Rechner die Arduino-IDE und öffnen Sie das Menü „Sketch“. Navigieren Sie über „Bibliothek einbinden“ zur Funktion „.ZIP-Bibliothek hinzufügen“. Mit dem sich öffnenden

Datei-Dialog wählen sie bitte die Datei „RemotXY.zip“ aus. Die benötigte Bibliothek wird nun installiert.





Erste App generieren

Laden Sie den nachfolgenden Code in einen neuen Sketch aus dem Sie zuvor alle vorgegeben Text-Elemente entfernt haben. Nachfolgend einige Erläuterungen zum Beispiel-Code.

```
/*
  -- ESP2022_Slider --

  This source code of graphical user interface
  has been generated automatically by RemoteXY editor.
  To compile this code using RemoteXY library 3.1.8 or later version
  download by link http://remotexy.com/en/library/
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
    - for ANDROID 4.11.1 or later version;
    - for iOS 1.9.1 or later version;

  This source code is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
*/

//////////////////////////////////////////////
//        RemoteXY include library          //
//////////////////////////////////////////////

// RemoteXY select connection mode and include library
#define REMOTEXY_MODE__ESP32CORE_BLE
#include <BLEDevice.h>

#include <RemoteXY.h>

// RemoteXY connection settings
#define REMOTEXY_BLUETOOTH_NAME "ESP2022_Slider"
#define REMOTEXY_ACCESS_PASSWORD "esp2022"


// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =   // 94 bytes
  { 255,5,0,0,0,87,0,16,29,1,2,1,3,71,29,11,2,26,31,31,
  83,101,110,115,111,114,0,80,104,111,110,101,0,10,48,38,74,19,19,4,
  36,8,32,71,79,32,0,24,83,84,79,80,0,2,1,3,88,29,8,2,
  26,31,31,77,111,116,46,79,78,0,77,111,116,46,111,102,102,0,4,48,
  10,3,10,64,2,26,4,48,40,3,10,64,2,26 };
```

Name der Bluetooth-Verbindung auf dem Smartphone

Hier können Sie das Passwort ändern

Diesen Bereich bitte NICHT verändern, da sonst die APP nicht mehr funktioniert.

```
// this structure defines all the variables and events of your control interface
struct {
    // input variables
  uint8_t switch_1; // =1 if switch ON and =0 if OFF
  uint8_t pushSwitch_Engine; // =1 if state is ON, else =0
  uint8_t switch_2; // =1 if switch ON and =0 if OFF
  int8_t slider_links; // =-100..100 slider position
  int8_t slider_rechts; // =-100..100 slider position

    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

/////////////////////////////////////////////
//         END RemoteXY include          //
/////////////////////////////////////////////

void setup()
{
  RemoteXY_Init ();
  // TODO you setup code

}

void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();
  // TODO you loop code
  // use the RemoteXY structure for data transfer
  // do not call delay()

}
```

Hier finden Sie alle definierten Variablen die auf dem Smartphone angezeigt werden

Mit dieser Variablen kann überprüft werden ob eine Bluetooth-verbindung besteht.

Name der Daten-Struktur, diese wird benötigt um über die „Punkt-Notation“ auf die Variablen zugreifen zu können

Hier können Sie die Befehle platzieren, die im „void setup“ ausgeführt werden müssen.

Platz für Ihr Hauptprogramm

Beispiel für den Zugriff auf die struct-Variablen

Die Daten eines Sliders können Sie mit dem folgenden Befehl auslesen

```
Int Motor_rechts = RemoteXY.slider_rechts;
```

„RemoteXY“ ist der Name der Struktur in der sich die Variable „slider_rechts“ befindet.

GT©

Erster Test

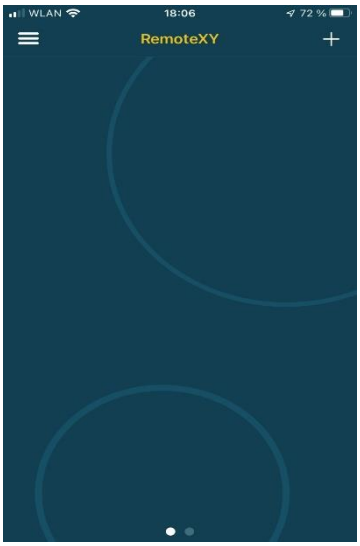
Erweitern Sie das „void setup()“ um das folgende Kommando:

```
Serial.begin(9600);
```

Erweitern Sie das „void loop()“ nach dem Kommando „RemoteXY_Handler ();” um die folgenden Zeilen:

```
Serial.print(“Slider-Links = “);
Serial.print(RemoteXY.slider_links);
Serial.print(“  Slider-Rechts = “);
Serial.println(RemoteXY.slider_rechts);
```

Wenn die Einstellungen in Ihrer Arduino-IDE bzgl. Board (ESP32C3 Dev Module) und Port korrekt sind, können Sie das Programm nun zum Controller downloaden.

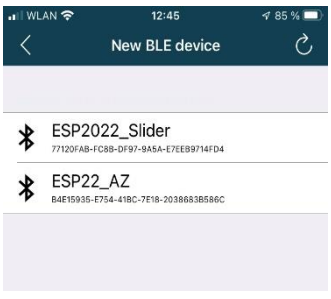


Nach erfolgtem Download, öffnen Sie bitte Ihr Smartphone und starten die App „RemoteXY“. Die App sollte sich mit dem folgendem Screen melden. Da beim ersten Start noch keine Verbindung besteht, erzeugen Sie ein „neues Device“ durch Anklicken des +

In der folgenden Abbildung wählen Sie bitte „Bluetooth LE“.



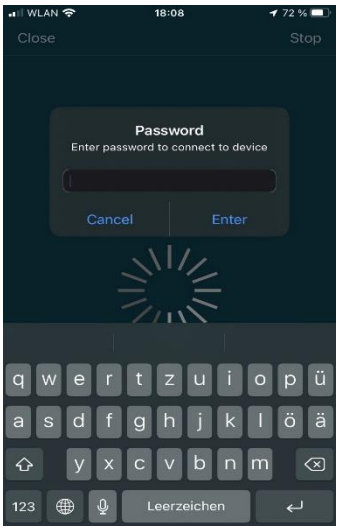
Wenn sich andere Gruppen in der Nähe befinden werden Ihnen nicht nur Ihre Verbindung (ESP2022_Slider) angeboten. Wählen Sie bitte Ihre Bluetooth-Verbindung, durch Anklicken, aus. Den Bluetooth-Verbindungsnamen können Sie im Quellcode in der Variablen „REMOTEXY_BLUETOOTH_NAME“ ändern. Wählen Sie einen Namen unter dem sie Ihr Fahrzeug eindeutig identifizieren können.



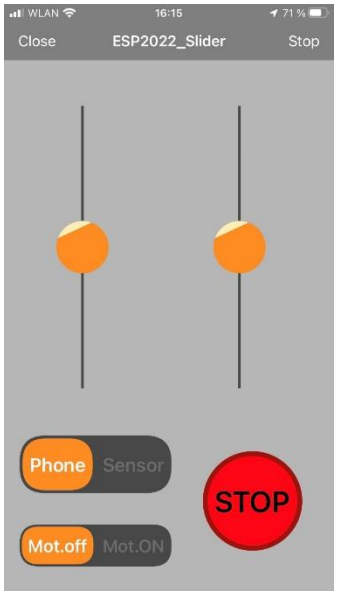
Besteht bereits eine Verbindung erhalten Sie die folgende Darstellung auf Ihrem Smartphone und können durch Anklicken die Verbindung herstellen.

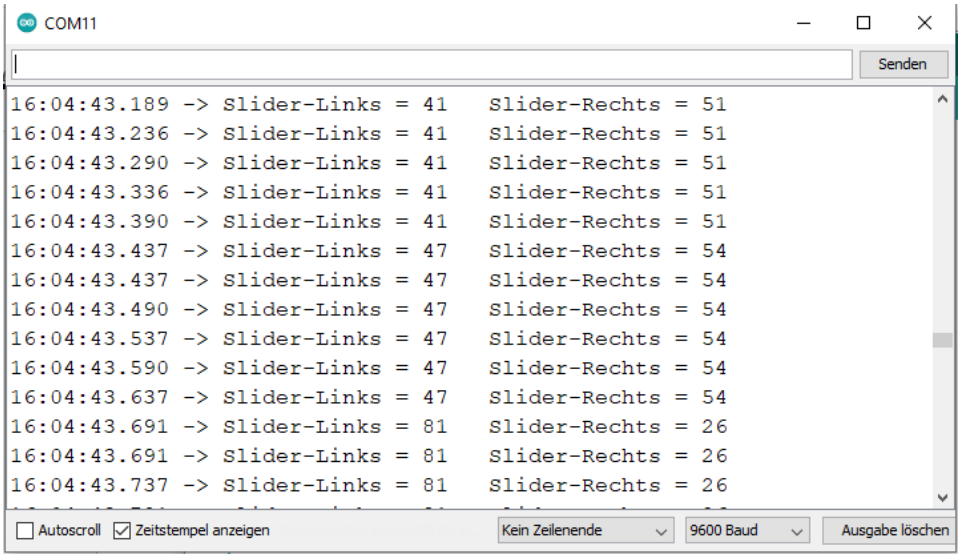


Wenn Sie im Quellcode, in der Variablen „REMOTEXY_ACCESS_PASSWORD“ ein Passwort vergeben haben, werden Sie jetzt dazu aufgefordert sich zu legitimieren.
Die Verwendung eines Passwortes ist ratsam, da sich möglicherweise andere Gruppen mit Fahrzeugen in der Nähe befinden und bei einer evtl. Namensgleichheit Ihre Verbindung von einer anderen Gruppe übernommen werden könnte.

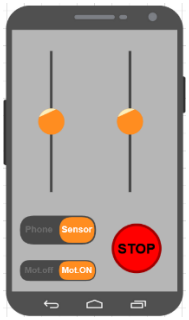


Die Beispiel-Applikation müsste sich wie nebenstehend melden. Öffnen Sie nun in der Arduino-IDE den seriellen Monitor. Wenn Sie nun die Slider rechts und links bewegen, sollten Sie die Werte zwischen -100 und 100 angezeigt bekommen, je nachdem ob Sie den Slider nach oben oder unten bewegen. Die nachfolgende Abbildung stellt die Werteveränderung bei betätigten Slidern dar.





App-Beispiele:
Nachfolgend finden Sie drei verschiedene Steuermöglichkeiten für Ihr Fahrzeug. Hierbei können Sie im Code direkt auf die Variablen der Steuerelemente zugreifen, und durch Hinzufügen von weiterem Code die anderen Elemente Ihres Fahrzeugs ansteuern. Probieren Sie mit welchem Beispiel sich Ihr Fahrzeug vom Smartphone aus am besten steuern lässt.



ESP2022_Slider



ESP2022_Joystick



ESP2022_Accelerometer

Den Beispiel-Code finden Sie in moodle unter Erstsemesterprojekt FB03 / Verwendete Hardware und Software / Software / Beispiele unter dem jeweiligen Namen.

ESP2022_Slider	Zwei-Finger Bedienung, jeder Slider könnte einen Motor steuern, sobald der Slider aus seiner Mitten-Position nach oben bewegt wird werden Werte bis 100 übertragen, nach unten bis -100. Wird der Slider losgelassen, kehrt er wieder in seine Mitten-Position (0) zurück.
ESP2022_Joystick	Mit einem Finger zu bedienen, hier werden jeweils zwei Werte erzeugt X und Y. Im oberen Bereichsind die Werte bei beiden Parametern positiv und können max. 100 erreichen. Im unteren Bereich sind sie negativ. Der

	Joystick kehrt in seine Mitten-Position zurück, sobald er losgelassen wird
ESP2022_Accelerometer	Das Accelerometer Ihres Smartphones verhält sich bzgl. der Parameter wie der Joystick. Hier bekommen Sie allerdings auch noch die Z-Daten mitgeliefert. Diese spielen allerdings für die Steuerung des Fahrzeugs keine Rolle. Sie erzeugen die Daten durch Neigen und Kippen Ihres Smartphones.

Erläuterungen zu den Code-Beispielen

In den Beispielen ESP2022_Joystick und ESP2022_Accelerometer befindet sich noch eine zusätzlich Textausgabe, mit der Sie Informationen vom ESP32-C3 an das Smartphone schicken können.

Um die 4 Eingänge (zwei je Motor) der H-Brücke mit dem ESP32-C3 zu verbinden, können Sie die folgenden GPIO's verwenden.

```
int Motor_rechts_A = 3;  // GPIO3
int Motor_rechts_B = 2;  // GPIO2

int Motor_links_A = 19;  // GPIO19
int Motor_links_B = 18;  // GPIO18
```

In jedem der Beipiele werden 2 Schalter und ein Push-Button verwendet. Der Push-Button (GPIO10) und ein Schalter(GPIO9) sind dabei schon mit einem GPIO-Port verknüpft worden.

```
#define PIN_PUSHSWITCH_ENGINE 10
#define PIN_SWITCH_2 9
```

Im void setup() sind diese beiden Ports auch bereits als Ausgänge definiert worden. Mit dem Push-Button kann zusätzlich noch eine LED verknüpft werden, um den Einschalt-Zustand des Systems anzuzeigen. Mit dem Schalter können Sie über GPIO9 einen Servo ansteuern, mit dem Sie z.B. den zu transportierenden Tischtennisball festhalten könnten.
WICHTIG: Den Servo wird , sobald verfügbar, nachgereicht.

Im void loop() wird der jeweilige Schaltzustand des Tasters bzw. Schalter durch den folgenden Code ausgewertet.

```
digitalWrite(PIN_PUSHSWITCH_ENGINE, (RemoteXY.pushSwitch_Engine==0)?LOW:HIGH);
digitalWrite(PIN_SWITCH_2, (RemoteXY.switch_2==0)?LOW:HIGH);
```

